IGREJA PRESBITERIANA DE SERRA TALHADA

Eleição de Oficiais 2026 Fluxos e regras do sistema de votação

Documento para apreciação do Conselho — como o sistema funciona do credenciamento ao resultado, quais regras ele garante e quais decisões cabem ao Conselho.

> *"Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço."*
>
> Atos 6.3 (ARA)

Assembleia Geral Extraordinária · 08/11/2026

Endereço: eleicoes-ipst.eliasolie.com.br

1. Visão geral

O sistema substitui a contagem manual pela apuração eletrônica, mas **mantém o livro de presença físico como a fonte oficial**: ninguém vota sem que a Mesa confira a assinatura no livro. O membro vota pelo próprio celular; quem preferir (ou não tiver celular) vota em **cédula de papel**, lançada depois pelos escrutinadores no mesmo sistema.

Quem participa

Papel	O que faz	Tela
Membro comungante	Assina o livro, informa nome e telefone no celular, vota em segredo.	Celular (QR code)
Mesa / Secretário	Confere a assinatura no livro, libera a votação, entrega cédulas de papel, encerra.	"Conferência de ata" (com senha)
Escrutinadores	Lançam no sistema cada cédula de papel retirada da urna.	"Escrutínio de cédula física" (com senha)
Telão	Boas-vindas com QR code; depois, quórum e apuração ao vivo.	"Boas-vindas" e "Apresentação"
Conselho	Define candidatos, vagas e rol; recebe o relatório final para assinatura.	"Candidatos e vagas" e "Relatório"

Linha do tempo da assembleia

ANTES — Conselho cadastra **candidatos**, número de **vagas** por cargo e o **total de comungantes do rol**. Imprimem-se as cédulas de papel.

↓

CHEGADA — Membros assinam o livro e se identificam no celular. A Mesa confere cada um.

↓

ABERTURA — Com o quórum verificado, a Mesa **libera a votação**. As cédulas abrem nos celulares conferidos.

↓

VOTAÇÃO — Voto pelo celular **ou** em cédula de papel (entregue pela Mesa). Cada membro vota uma única vez.

↓

APURAÇÃO — Mesa bloqueia a votação; escrutinadores lançam as cédulas de papel; o telão mostra o resultado.

↓

ATA — Relatório executivo impresso com quórum, votos por candidato e espaço para assinaturas.

2. Credenciamento e conferência da ata

MEMBRO — Assina o **livro de presença** na mesa da secretaria.

↓

MEMBRO — Lê o QR code do telão (ou digita o endereço) e informa **nome completo** e **telefone com DDD**.

↓

SISTEMA — Identifica o membro por **nome E telefone** juntos. Ignora acentos, maiúsculas, espaços extras e o "+55".

- **CASAL** Marido e esposa com o mesmo WhatsApp são **duas pessoas diferentes**.
- **HOMÔNIMO** Mesmo nome com telefone diferente gera outro cadastro, marcado na Mesa como **"NOME REPETIDO"** para conferência.

↓

MEMBRO — Vê "**Aguardando conferência da Mesa**". A tela atualiza sozinha.

↓

MESA — Na "Conferência de ata" (com senha), localiza o nome e **marca a presença** depois de conferir a assinatura no livro com o rol de comungantes.

↓

MEMBRO — Vê "**Presença conferida**" e aguarda a liberação da votação.

Quem não tem celular

A Mesa cadastra pelo botão "+ Manual" (telefone opcional). **Sem telefone, o membro vota só em papel.**

Garantias

- Sem login da Mesa, a lista de presentes não aparece e nada pode ser marcado.
- Nomes e telefones nunca são exibidos publicamente.
- Se a gravação falhar, a Mesa vê o erro (nada aparece como "salvo" sem o servidor confirmar).

3. Quórum e abertura da votação

SISTEMA

Calcula o quórum de 1ª convocação: **50% do total de comungantes do rol** (arredondado para cima). Ex.: rol de 300 → 150. Vagas desta eleição: **6 para diácono e 5 para presbítero**.

TELÃO

Mostra ao vivo quantos membros já foram conferidos e quanto falta para os 50%.

MESA

Clica em "**Aprovar quórum e liberar votação**" e confirma. Se não houver 50%, o botão indica **"2ª Convocação"** — a decisão de prosseguir é da Mesa, conforme a CI/IPB.

SISTEMA

Registra o número de **membros aptos** (= conferidos na ata). Quem for conferido **depois** da liberação também vota, e o total de aptos é **atualizado automaticamente**.

MEMBRO

A cédula abre sozinha no celular de quem foi conferido.

Bloquear / reabrir

A Mesa pode **bloquear** a votação a qualquer momento (com confirmação). Enquanto bloqueada, ninguém vota pelo celular. Ao final, bloquear = **encerrar a votação**.

Votação aberta = configuração travada

Com a votação aberta, o sistema **não permite** alterar candidatos, vagas ou rol. Candidato que já recebeu voto nunca pode ser removido.

4. Voto pelo celular

MEMBRO

Escolhe candidatos em duas abas: **Diaconato** e **Presbiterato**. Pode marcar **até o número de vagas** de cada cargo (limitado ao número de candidatos), menos, ou nenhum (em branco). Ex.: 6 vagas e 5 candidatos ao diaconato → "escolha até 5".

MEMBRO

Toca em "Revisar voto", confere a lista e toca em "**Confirmar voto**" (ou volta para alterar).

SISTEMA

Confere tudo novamente no servidor antes de gravar:

- a votação está liberada;
- o membro é quem diz ser (cadastro + nome + telefone) e foi **conferido** pela Mesa;
- ainda não votou (nem no celular, nem em papel);
- a cédula respeita o limite de vagas, sem candidato repetido e com cada candidato no cargo certo.

APROVADO Grava o voto **sem vínculo com o nome** e marca o membro como "já votou", numa única operação. Mostra o **comprovante**.

RECUSADO Mostra o motivo (ex.: "Este membro já exerceu seu direito de voto"). Nada é gravado.

Toque duplo, internet lenta

O botão trava enquanto envia. Mesmo que dois envios cheguem juntos, **só um voto é aceito** (testado com 6 envios simultâneos).

Comprovante

Código como **ABCD-1234**. Confirma que **o membro votou**, não em quem. Não serve para consultar o voto.

5. Voto em cédula de papel

MESA

Com a votação liberada, ao lado do nome do membro conferido, toca em **"Papel"** e confirma. A cédula impressa é entregue ao membro.

SISTEMA

O membro passa a constar como **"VOTOU · PAPEL"** e **não consegue mais votar pelo celular**. Quem já votou pelo celular não recebe cédula de papel.

MEMBRO

Marca com um **X** até o limite impresso na cédula (o menor entre vagas e candidatos) e deposita na urna.

MESA

Ao final, **bloqueia a votação** e abre a urna.

ESCRUTINADOR

Em "Escrutínio de Cédula Física", marca os candidatos de cada cédula e toca em "Computar". Cada uma recebe um número: **PAPEL-001, PAPEL-002...**

SISTEMA

Mostra **entregues × apuradas × restam na urna** e **recusa** apurar mais cédulas do que a Mesa entregou. Vários escrutinadores podem lançar ao mesmo tempo, sem conflito.

Cédula nula

Cédula rasurada, ilegível ou com marcações demais é lançada pelo botão **"Cédula nula"**. Ela não dá voto a ninguém, mas **conta no total de cédulas**, ou seja, na base dos 50%+1.

Atenção: não há "desfazer"

Uma cédula computada não pode ser apagada individualmente. O escrutinador deve **conferir em voz alta antes de computar**.

6. Apuração e resultado

SISTEMA — Soma os votos do celular e das cédulas de papel, por candidato. Cada membro marca de **nenhum até o número de vagas** em cada cargo. Cédula sem marcação conta como **branca**; cédula anulada pela Mesa, como **nula**.

↓

SISTEMA — **Maioria exigida = 50% + 1 do total de cédulas apuradas, contando brancas e nulas.** Não existe "votos válidos". Ex.: 120 cédulas → é preciso ter **61 votos**. Com 8 cédulas, 4 votos (exatamente 50%) **não** elegem; são necessários 5.

↓

SISTEMA — **Eleitos:** entre os candidatos que alcançaram a maioria, os mais votados ocupam as vagas. Vaga sem candidato com maioria fica **"não preenchida"**, o que é previsto e aceitável (há 6 vagas e 5 candidatos ao diaconato, então ao menos 1 vaga de diácono ficará não preenchida). Não há novo escrutínio.

↓

SISTEMA — **Empate na última vaga** entre candidatos com maioria: nenhum dos empatados é marcado como eleito. O telão e o relatório mostram **"EMPATE"**, e a decisão é da Mesa, conforme a CI/IPB.

↓

TELÃO — Durante a votação: selo **MAIORIA** e aviso **"Resultado provisório"**, porque a base cresce a cada cédula. O selo **ELEITO** só aparece com a votação **encerrada** e **todas as cédulas de papel entregues já apuradas**.

↓

MESA — Imprime o **Relatório executivo** (quórum, votos e situação de cada candidato) para as assinaturas do Presidente, do Secretário e da Comissão Escrutinadora.

Conferência de consistência (para a ata)

Verificação	O que deve ser verdade
Votos × aptos	Cédulas apuradas (celular + papel, brancas e nulas incluídas) ≤ membros conferidos na ata.
Papel	Cédulas de papel apuradas = cédulas entregues pela Mesa (o sistema impede passar disso).
Quem votou	Todo membro com "VOTOU" na lista está conferido no livro.
Livro × sistema	Número de assinaturas válidas no livro = membros conferidos no sistema.

7. Regras de negócio garantidas pelo sistema

Todas as regras abaixo são verificadas no **servidor**, não só na tela. Ou seja, valem mesmo que alguém tente burlar o aplicativo. Cada uma foi testada na prática antes da assembleia.

Regra	Como o sistema garante
Só vota quem foi conferido no livro	Voto recusado se a Mesa não marcou a presença.
Uma pessoa, um voto	Marcação "já votou" atômica: votos simultâneos, toque duplo e papel + celular não geram segundo voto.
Ninguém vota no lugar de outro	Exige o cadastro feito no celular com nome **e** telefone. Só o nome não basta.
Limite de vagas por cargo	Cédula com mais candidatos que vagas, candidato repetido ou no cargo errado é recusada (celular e papel).
Eleito só com 50%+1 das cédulas	Brancas e nulas entram na base. Entre os que alcançam a maioria, os mais votados ocupam as vagas. Vaga sem maioria fica não preenchida; empate na última vaga é sinalizado, nunca decidido pelo sistema.
Votação só quando liberada	Antes da liberação ou após o bloqueio, o voto pelo celular é recusado.
Regras fixas durante a votação	Candidatos, vagas e rol não podem ser alterados com a votação aberta.
Papel apurado ≤ papel entregue	O escrutínio é recusado quando todas as cédulas entregues já foram apuradas.
Ações da Mesa protegidas	Conferência, liberação, papel e escrutínio exigem a senha da Mesa.
Privacidade (LGPD)	Nomes e telefones só aparecem para a Mesa autenticada.
Ferramenta de teste desligada	A simulação de carga (que apaga dados) fica **desligada** em produção.

8. Sigilo, resultados e transparência

Sigilo do voto

O que é gravado sobre o membro

Nome, telefone, horário de chegada, "conferido", "já votou" e se votou em papel. **Não é gravado o horário em que votou.**

O que é gravado sobre o voto

Os candidatos escolhidos e o código do comprovante. **Sem nome, telefone, identificação do membro e sem horário.** Assim não é possível cruzar horários para descobrir em quem alguém votou.

Resultados e auditoria

A página **Resultados e gráficos** mostra, no estilo do TSE, a apuração por candidato, a linha dos 50%+1, a composição das cédulas (com voto, brancas e nulas) e a participação dos aptos. Com a apuração concluída, a Mesa pode baixar dois arquivos CSV: o **resultado por candidato** e as **cédulas embaralhadas** (uma linha por cédula, em ordem aleatória, sem número, horário ou comprovante). Com este último, qualquer pessoa pode recontar a eleição sem identificar ninguém.

Transparência: código aberto para auditoria

O código-fonte completo está publicado em **github.com/EliasOlie/eleicoes-ipst**, sob uma licença que permite **ler e verificar** o funcionamento, mas não usar, copiar ou vender. Qualquer irmão com conhecimento técnico pode conferir que as regras deste documento são exatamente as que o sistema aplica. O arquivo *README* indica onde cada regra está no código. Nenhuma senha ou credencial faz parte do código publicado.

9. Contingências

Situação	O que acontece / o que fazer
Membro sem celular, sem bateria ou com dificuldade	Vota em cédula de papel (botão "Papel" na Mesa).
Celular "travado" aguardando	As telas se atualizam sozinhas. Se o tempo real falhar, atualizam a cada 10 segundos. Em último caso, recarregar a página e entrar de novo com nome e telefone.
Internet do templo cai	Votos já confirmados estão salvos. Quem estava votando tenta de novo (nunca conta em dobro). Se a queda for longa, continuar em papel.
Mensagem "Sessão da Mesa expirada"	Entrar de novo com a senha. O sistema avisa: nada é dado como salvo sem confirmação.
Nome aparece como "NOME REPETIDO"	Conferir pelo telefone e pelo livro antes de marcar a presença.
Falha geral do sistema	Votação 100% em papel com apuração manual (cédulas impressas de reserva).

10. Decisões que cabem ao Conselho

Resultado parcial no telão

Hoje a "Apuração ao vivo" mostra os votos **enquanto ainda há gente votando**. Recomenda-se exibir só a tela de boas-vindas/quórum durante a votação e mostrar a apuração **após o bloqueio**.

Empate na última vaga

Vagas sem maioria ficam não preenchidas. Só o **empate** entre candidatos com maioria disputando a última vaga exige decisão: definir antes o critério, conforme a CI/IPB.

Critério de cédula nula

Definir o que torna uma cédula de papel nula (rasura, marcações demais, sinais de identificação) para que os escrutinadores apliquem o mesmo critério.

2ª convocação

Confirmar o quórum exigido caso os 50% do rol não sejam atingidos.

Checklist do dia

- [ ] Senha da Mesa trocada e entregue apenas ao Secretário e aos escrutinadores.
- [ ] Candidatos, vagas e total do rol conferidos no sistema **antes** de abrir as portas.
- [ ] Telão na tela de **Boas-vindas** (QR code) durante o credenciamento.
- [ ] Cédulas de papel impressas (inclusive reserva) e urna lacrada.
- [ ] Notebook da Mesa logado; teste de conferência com um membro antes do início.
- [ ] Ao final: bloquear votação → escrutínio do papel (entregues = apuradas) → imprimir relatório → assinaturas.

Documento gerado a partir das regras implementadas e testadas no sistema em 07/11/2026. Dúvidas técnicas: Elias Oliveira.